

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

Bài tập lớn môn: An toàn bảo mật thông tin

**Đề tài: Phát triển giao thức bảo mật ứng dụng đảm bảo quyền riêng tư trong phát
hiện tấn công Web**

Sinh Viên-MSSV: Lê Trung Hiếu-0010568
Vũ Minh Quang-0021968
Nguyễn Văn Đức Hiếu-
0011068

Lớp: 68IT4

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Việt Nhật

Hà Nội, 03/2025

Lời nói đầu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trong môi trường số trở nên đặc biệt quan trọng. Khi lượng dữ liệu cá nhân và nhạy cảm được truyền tải trên Internet ngày càng lớn, việc bảo vệ các thông tin này trước nguy cơ tấn công mạng là điều tất yếu. Một trong những giải pháp hiệu quả và phổ biến hiện nay chính là **mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network)**.

VPN không chỉ giúp người dùng **ẩn danh, bảo vệ dữ liệu khi truy cập Internet công cộng**, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc **kết nối an toàn giữa các hệ thống mạng trong doanh nghiệp**. Với cơ chế hoạt động dựa trên mã hóa và đường truyền bảo mật, VPN đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi từ cá nhân đến tổ chức, doanh nghiệp.

Thông qua bài tập lớn, em mong muốn:

- **Hiểu rõ hơn về VPN**

- **Rèn luyện kỹ năng lập trình và thiết kế phần mềm demo thực tế**

Hy vọng đề tài sẽ mang lại cái nhìn rõ ràng và toàn diện hơn về vai trò của VPN trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng như nâng cao nhận thức về an toàn mạng trong thời đại số.

Chương 1 : Giới thiệu tổng quan

1.1 Lý do chọn đề tài

-Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu truy cập Internet an toàn và bảo mật thông tin cá nhân ngày càng trở nên cấp thiết. Các mối đe dọa như đánh cắp dữ liệu, theo dõi hoạt động trực tuyến, hay bị hạn chế truy cập nội dung theo khu vực địa lý đang ngày càng phổ biến và tinh vi hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp hiệu quả để bảo vệ người dùng khi tham gia môi trường mạng.

-**VPN (Virtual Private Network)** – mạng riêng ảo – là một trong những công nghệ nổi bật, cho phép người dùng **ẩn danh danh tính, mã hóa dữ liệu truy cập, vượt qua các rào cản địa lý và tăng cường bảo mật thông tin**. Nhờ những ưu điểm đó, VPN đang được áp dụng rộng rãi cả trong môi trường cá nhân lẫn doanh nghiệp.

-Việc lựa chọn đề tài này nhằm mục đích giúp bản thân người thực hiện và người học hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động và ứng dụng thực tiễn của VPN , nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin trong thời đại số , phân tích và đánh giá khách quan các công cụ VPN phổ biến hiện nay để đưa ra lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu sử dụng, hướng đến khả năng ứng dụng VPN trong học tập, công việc từ xa, và cả trong các hệ thống quản trị doanh nghiệp.

-Chính vì những lý do trên, nhóm em đã quyết định chọn đề tài **“Tìm hiểu VPN – Cơ chế hoạt động, ứng dụng và đánh giá các sản phẩm tiêu biểu”** để nghiên cứu và trình bày trong báo cáo này.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

-**Hiểu rõ khái niệm và nguyên lý hoạt động của VPN**

-**Nghiên cứu và so sánh 3 sản phẩm VPN phổ biến hiện nay**

-**Thực hiện demo kết nối VPN**

-**Đưa ra đánh giá tổng quan và đề xuất lựa chọn VPN phù hợp**

1.3 Cấu trúc đồ án

-**Chương 1 :Giới thiệu tổng quan**

-**Chương 2 :GIỚI THIỆU VPN (KHÁI NIỆM, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VPN, ỨNG DỤNG CỦA VPN TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN).**

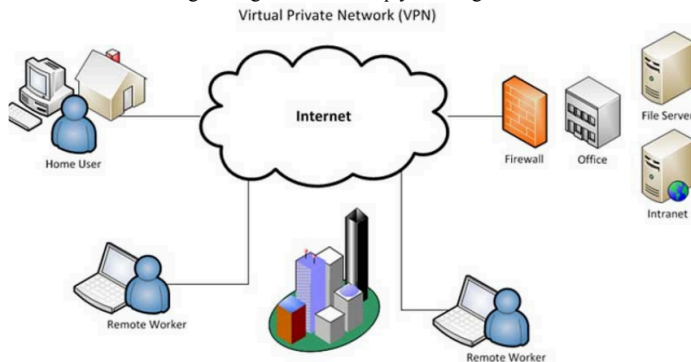
Chương 2 .GIỚI THIỆU VPN (KHÁI NIỆM, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VPN, ỨNG DỤNG CỦA VPN TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN).

1.1 Khái niệm

VPN là viết tắt của Virtual Private Network (VPN) , cho phép người dùng kết nối đến một mạng riêng qua Internet một cách an toàn và riêng tư. VPN tạo ra một kết nối được mã hóa được gọi là đường hầm VPN và tất cả lưu lượng truy cập Internet và giao tiếp đều được truyền qua đường hầm an toàn này. Virtual Private Network (VPN) về cơ bản có 2 loại:

1.1.1 VPN truy cập từ xa

Remote Access VPN cho phép người dùng kết nối với mạng riêng và truy cập tất cả các dịch vụ và tài nguyên của mạng đó từ xa. Kết nối giữa người dùng và mạng riêng diễn ra thông qua Internet và kết nối này an toàn và riêng tư. Remote Access VPN hữu ích cho cả người dùng gia đình và người dùng doanh nghiệp. Một nhân viên của công ty, khi không có mặt tại nơi làm việc, sử dụng VPN để kết nối với mạng riêng của công ty và truy cập từ xa các tệp và tài nguyên trên mạng riêng. Người dùng riêng tư hoặc người dùng VPN tại nhà chủ yếu sử dụng dịch vụ VPN để bỏ qua các hạn chế theo khu vực trên Internet và truy cập các trang web bị chặn. Người dùng nhận thức được bảo mật Internet cũng sử dụng dịch vụ VPN để tăng cường bảo mật và quyền riêng tư trên Internet của họ.

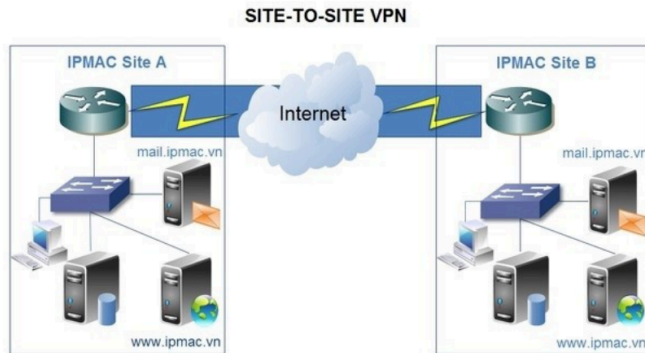


1.1.2 VPN Site-to-Site

VPN Site-to-Site còn được gọi là VPN Router-to-Router và thường được sử dụng trong các công ty lớn. Các công ty hoặc tổ chức có chi nhánh ở nhiều địa điểm khác nhau sử dụng VPN Site-to-Site để kết nối mạng của một địa điểm văn phòng với mạng ở một địa điểm văn phòng khác.

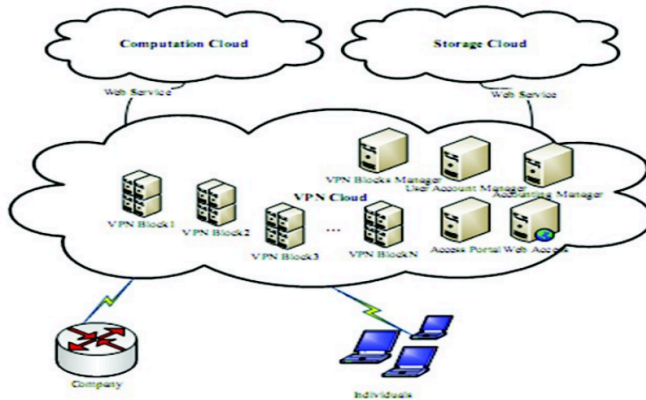
- **VPN dựa trên mạng nội bộ:** Khi nhiều văn phòng của cùng một công ty được kết nối bằng loại VPN Site-to-Site, thì nó được gọi là VPN dựa trên mạng nội bộ.

- **VPN dựa trên Extranet:** Khi các công ty sử dụng loại VPN Site-to-site để kết nối với văn phòng của một công ty khác, thì nó được gọi là VPN dựa trên Extranet.



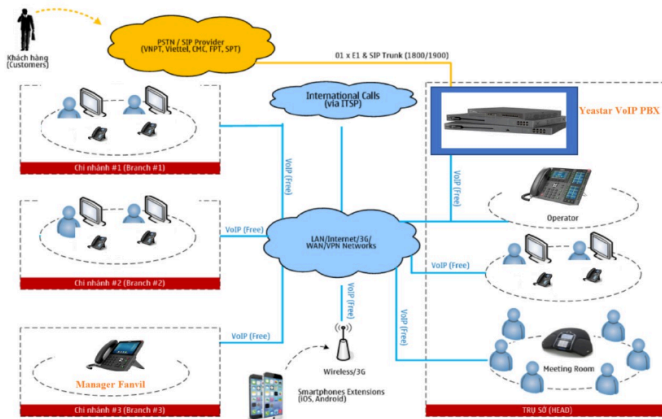
1.1.3 VPN đám mây

Cloud VPN là mạng riêng ảo cho phép người dùng kết nối an toàn với cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ dựa trên đám mây. Mạng này sử dụng internet làm phương tiện truyền tải chính để kết nối người dùng từ xa với các tài nguyên dựa trên đám mây. Cloud VPN thường được cung cấp dưới dạng dịch vụ bởi các nhà cung cấp đám mây như Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure. Mạng này sử dụng cùng giao thức mã hóa và bảo mật như VPN truyền thống, chẳng hạn như IPsec hoặc SSL, để đảm bảo dữ liệu được truyền qua VPN là an toàn. Cloud VPN thường được các tổ chức sử dụng để kết nối an toàn các tài nguyên tại chỗ của họ với các tài nguyên dựa trên đám mây, chẳng hạn như lưu trữ dựa trên đám mây hoặc các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).



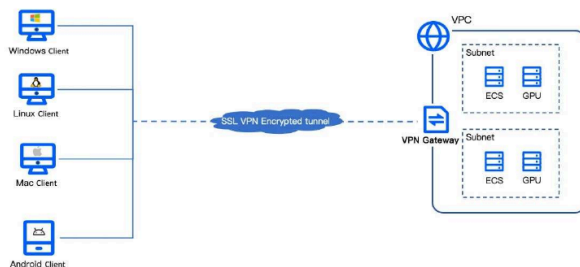
1.1.4 VPN di động

Mobile VPN là mạng riêng ảo cho phép người dùng di động kết nối an toàn với mạng riêng, thường là thông qua mạng di động. Nó tạo ra kết nối an toàn và được mã hóa giữa thiết bị di động và máy chủ VPN, bảo vệ dữ liệu được truyền qua kết nối. VPN di động có thể được sử dụng để truy cập tài nguyên của công ty, chẳng hạn như email hoặc trang web nội bộ, trong khi người dùng không có mặt tại văn phòng. Chúng cũng có thể được sử dụng để truy cập an toàn vào mạng Wi-Fi công cộng, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng không bị đánh cắp. VPN di động có sẵn dưới dạng ứng dụng độc lập hoặc có thể được tích hợp vào các giải pháp quản lý thiết bị di động (MDM). Các giải pháp này thường được các tổ chức sử dụng để bảo vệ lực lượng lao động di động của họ.



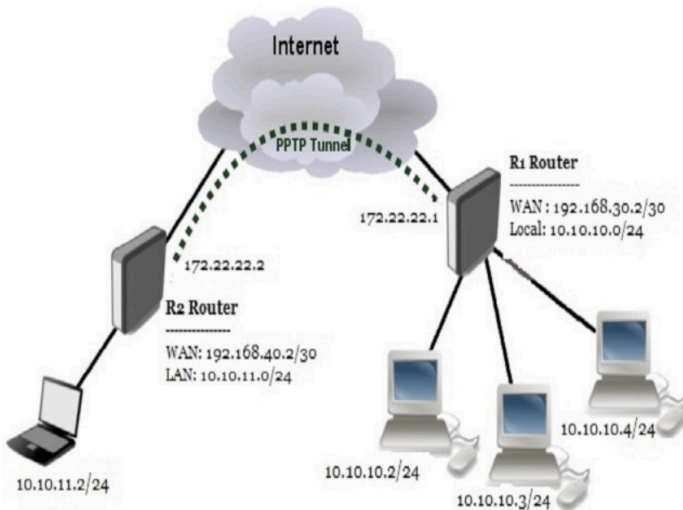
1.1.5 Mạng riêng ảo SSL

SSL VPN (Mạng riêng ảo lớp ổ cắm bảo mật) là một loại VPN sử dụng giao thức SSL để bảo mật kết nối giữa người dùng và máy chủ VPN. Nó cho phép người dùng từ xa truy cập an toàn vào mạng riêng bằng cách thiết lập đường hầm được mã hóa giữa thiết bị của người dùng và máy chủ VPN. SSL VPN thường được truy cập thông qua trình duyệt web, thay vì thông qua máy khách độc lập. Điều này giúp chúng dễ sử dụng và triển khai hơn vì chúng không yêu cầu cài đặt phần mềm bổ sung trên thiết bị của người dùng. Nó có thể được sử dụng để truy cập các tài nguyên nội bộ như email, máy chủ tệp hoặc cơ sở dữ liệu. SSL VPN được coi là an toàn hơn so với IPsec VPN truyền thống vì chúng sử dụng cùng giao thức mã hóa với HTTPS, phiên bản HTTP an toàn được sử dụng cho các giao dịch trực tuyến.



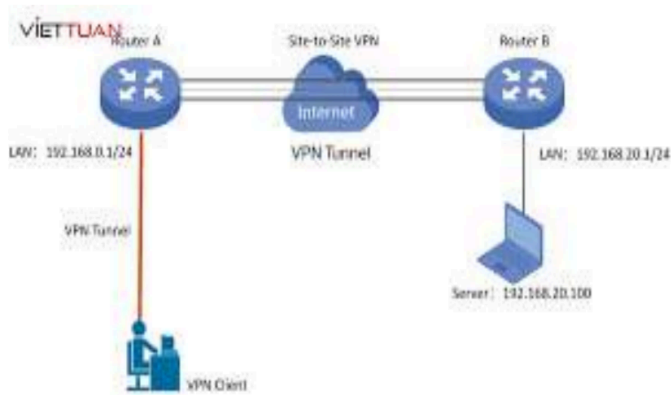
1.1.6 PPTP-Point-to-Point Tunneling Protocol (Giao thức đường hầm điểm-điểm) VPN

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) là một loại VPN sử dụng phương pháp đơn giản và nhanh chóng để triển khai VPN. Nó tạo ra một kết nối an toàn giữa hai máy tính bằng cách đóng gói các gói dữ liệu được gửi giữa chúng. PPTP tương đối dễ thiết lập và không yêu cầu bất kỳ phần mềm bổ sung nào được cài đặt trên thiết bị của máy khách. Nó có thể được sử dụng để truy cập các tài nguyên nội bộ như email, máy chủ tệp hoặc cơ sở dữ liệu. PPTP là một trong những giao thức VPN lâu đời nhất và được hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành. Tuy nhiên, nó được coi là kém an toàn hơn các giao thức VPN khác như L2TP hoặc OpenVPN, vì nó sử dụng thuật toán mã hóa yếu hơn và được biết là có lỗ hổng bảo mật.



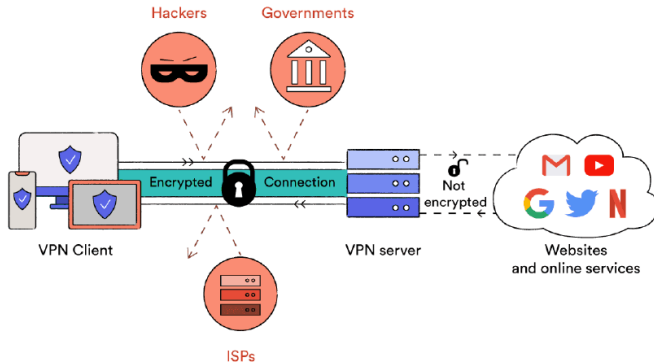
1.1.7 L2TP- Layer 2 Tunneling Protocol (Giao thức đường hầm lớp 2) VPN

L2TP (Giao thức đường hầm lớp 2) là một loại VPN tạo ra kết nối an toàn bằng cách đóng gói các gói dữ liệu được gửi giữa hai máy tính. L2TP là phần mở rộng của PPTP, nó tăng thêm tính bảo mật cho kết nối VPN bằng cách sử dụng kết hợp PPTP và L2F (Giao thức chuyển tiếp lớp 2) và nó sử dụng thuật toán mã hóa mạnh hơn PPTP. L2TP tương đối dễ thiết lập và không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm trên thiết bị của máy khách. Nó có thể được sử dụng để truy cập các tài nguyên nội bộ như email, máy chủ tệp hoặc cơ sở dữ liệu. Nó được hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành, nhưng được coi là kém an toàn hơn các giao thức VPN khác như OpenVPN, vì nó vẫn có một số lỗ hổng có thể bị khai thác.



1.1.8 OpenVPN

OpenVPN là một ứng dụng phần mềm nguồn mở sử dụng SSL và có khả năng cấu hình và bảo mật cao. Nó tạo ra một kết nối an toàn và được mã hóa giữa hai máy tính bằng cách đóng gói các gói dữ liệu được gửi giữa chúng. OpenVPN có thể được sử dụng để truy cập các tài nguyên nội bộ như email, máy chủ tệp hoặc cơ sở dữ liệu. Nó được hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành và thiết bị và có thể dễ dàng được cấu hình để hoạt động với nhiều cấu hình mạng và cài đặt bảo mật khác nhau. Nó được coi là một trong những giao thức VPN an toàn nhất vì nó sử dụng các giao thức mã hóa SSL/TLS tiêu chuẩn của ngành và cung cấp các tính năng nâng cao như xác thực hai yếu tố và công tắc ngắt kết nối.

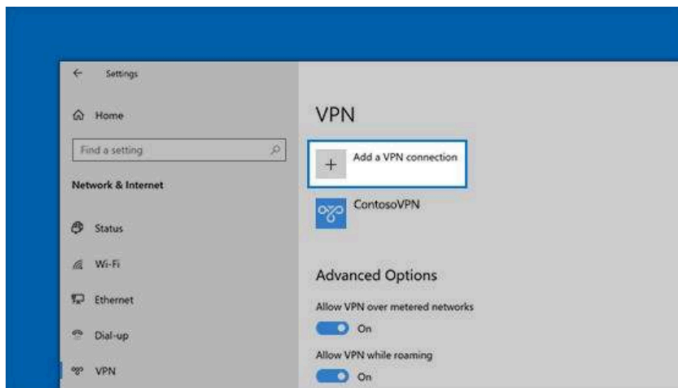


1.2 Cơ chế hoạt động của VPN

VPN hoạt động bằng cách tạo đường hầm được mã hóa giữa thiết bị của bạn và máy chủ từ xa. Sau đây là quy trình được đơn giản hóa:

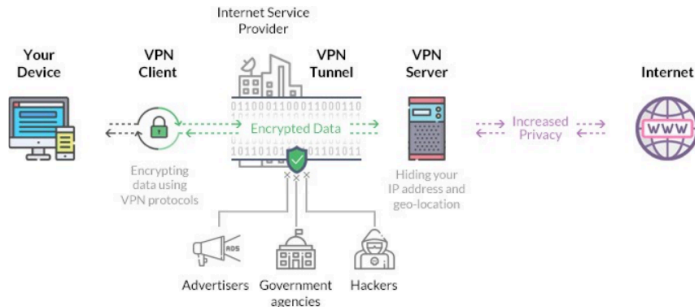
1.2.1 Thiết lập kết nối :

Khi bạn kích hoạt VPN trên thiết bị của mình, thiết bị sẽ kết nối với máy chủ do nhà cung cấp VPN vận hành.



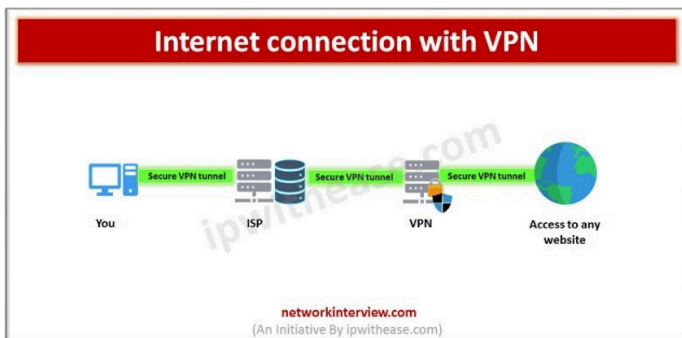
1.2.2 Mã hoá :

VPN mã hóa dữ liệu của bạn (thông tin, tệp, lưu lượng truy cập web) để bất kỳ ai cố gắng chặn dữ liệu đều không thể đọc được, cho dù đó là tin tặc trên cùng mạng Wi-Fi hay một thực thể cố gắng theo dõi hoạt động duyệt web của bạn..



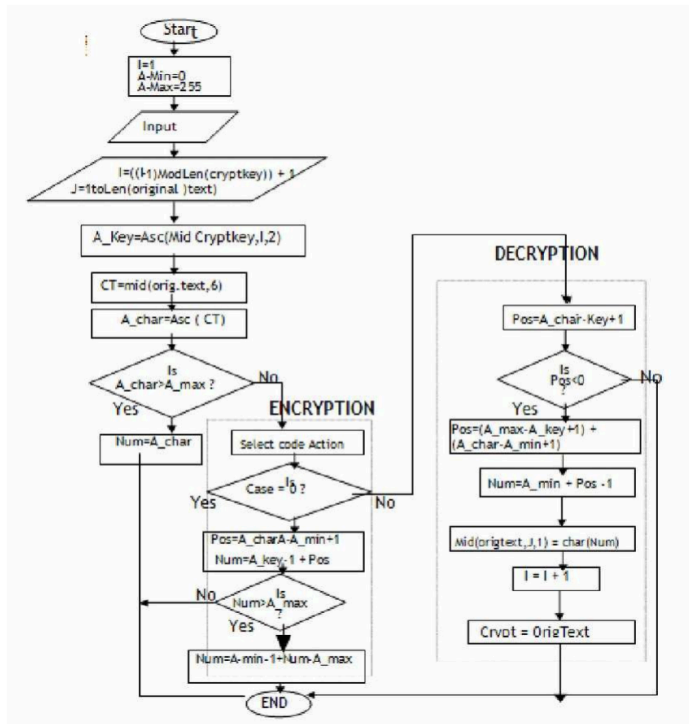
1.2.3 Chuyển hướng lưu lượng truy cập :

Lưu lượng truy cập internet của thiết bị của bạn được định tuyến qua máy chủ VPN, có thể được đặt ở bất kỳ quốc gia nào. Điều này khiến bạn có vẻ như đang duyệt từ vị trí của máy chủ, che giấu địa chỉ IP thực của bạn.



1.2.4 Giải mã :

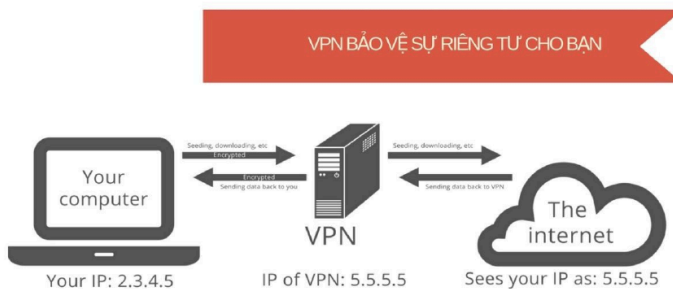
Khi dữ liệu của bạn đến máy chủ VPN, dữ liệu sẽ được giải mã và gửi đến đích (chẳng hạn như trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ). Bất kỳ phản hồi nào từ máy chủ sau đó sẽ được gửi lại cho bạn thông qua đường hầm mã hóa.



1.3 Ứng dụng của VPN trong bảo mật thông tin

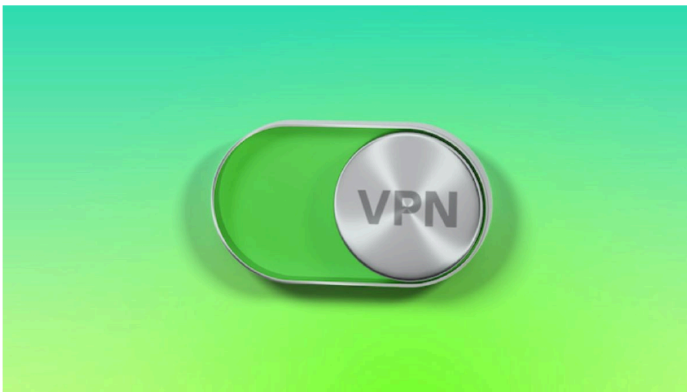
1.3.1 Duyệt web an toàn :

Có thể diễn đạt lại như sau: Nếu bạn không sử dụng mạng riêng ảo, thì thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng và lịch sử duyệt web, có thể bị các bên thứ ba theo dõi và sử dụng một cách trái phép. Tuy nhiên, với VPN thì dữ liệu của bạn được mã hóa, giúp giữ bí mật thông tin đó, đặc biệt là khi bạn truy cập mạng Wifi công cộng.



1.3.2 Lướt web ẩn danh :

Một cách diễn đạt khác và mượt mà hơn có thể là: Địa chỉ IP của bạn chứa nhiều thông tin như vị trí và hoạt động duyệt web của bạn. Tất cả các trang web trên Internet đều sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để theo dõi và phân tích dữ liệu này. Điều này có nghĩa là họ có thể nhận ra bạn mỗi khi bạn truy cập trang web của họ. Tuy nhiên, bằng cách kết nối VPN, địa chỉ IP của bạn sẽ được ẩn đi, giúp bạn giữ được sự ẩn danh trên Internet.



1.3.3 Tính bảo mật cao

Một trong những lợi ích quan trọng của việc sử dụng VPN là tăng cường bảo mật. VPN yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu trước khi kết nối, điều này giúp hạn chế truy cập trái phép vào mạng của bạn. Bằng cách này, chỉ những người dùng có mật khẩu chính xác mới có thể truy cập vào VPN và kết nối mạng. Ngoài ra, VPN cũng có khả năng hoạt động như một cơ chế tắt (kill switch). Nếu

phát hiện hoạt động đáng ngờ trên Internet, như mất kết nối VPN, VPN sẽ tự động ngắt kết nối Internet để ngăn chặn việc tiếp tục truy cập không an toàn. Điều này giúp giảm rủi ro xâm nhập và đánh cắp dữ liệu của người dùng.



1.3.4 Truy cập mạng doanh nghiệp từ xa an toàn

Cho phép bất kỳ ai sử dụng nó truy cập tài nguyên từ xa. Nó thường được các doanh nghiệp sử dụng để cung cấp kết nối an toàn đến các hệ thống và tài nguyên nội bộ của họ. VPN truy cập từ xa hoạt động như một cổng cho người dùng từ xa truy cập vào mạng và ứng dụng của công ty.

Kết nối VPN được thiết lập thông qua kết nối an toàn giữa thiết bị của bạn và mạng của công ty bạn. Kết nối này được thiết lập thông qua đường hầm VPN, cung cấp đường dẫn mạng giữa thiết bị của bạn và các tài nguyên kỹ thuật số của công ty bạn.

Sau khi kết nối được thiết lập, bạn có thể truy cập các tệp, ứng dụng và mạng của công ty từ bất kỳ vị trí nào có kết nối internet. Điều này cho phép bạn truy cập các tài nguyên và ứng dụng nội bộ của công ty giống như khi bạn làm việc tại văn phòng.

1.3.5 Truy cập hệ thống giám sát và thiết bị IoT an toàn

Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng mạng VPN cho thiết bị IoT là khả năng mã hóa dữ liệu trên Internet.

Khi kết nối các thiết bị IoT trực tiếp vào Internet, dữ liệu của bạn có thể bị truy cập trái phép bởi những kẻ xâm nhập.

Tuy nhiên, khi sử dụng VPN, dữ liệu của bạn được mã hóa và chỉ có thể được giải mã tại đích cuối cùng, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.



1.3.6 Đảm bảo tuân thủ quy định bảo mật (như GDPR, HIPAA...)

Trong Điều 4(5) của GDPR, việc ẩn danh hóa được định nghĩa là quá trình thay thế tên của chủ thể dữ liệu. Sau đó, một khóa được cấp cho một bên được ủy quyền khi họ cần truy cập vào dữ liệu đã ẩn danh hóa.

VPN cung cấp sự ẩn danh này cho địa chỉ IP của nhân viên: khi nhân viên kết nối với internet thông qua VPN doanh nghiệp, địa chỉ IP thực của thiết bị của họ sẽ được che giấu. Thay vì xuất hiện với IP của riêng họ, họ sẽ được nhìn thấy với địa chỉ IP của máy chủ VPN.

Điều này có nghĩa là các trang web và dịch vụ bên ngoài không thể theo dõi hoạt động của từng người dùng trong tổ chức, mang lại tính ẩn danh.

Trong khi VPN che giấu sự hiện diện bên ngoài của người dùng, nó vẫn duy trì xác thực nội bộ mạnh mẽ và kiểm soát truy cập. Điều này có nghĩa là trong các hệ thống nội bộ, người dùng được xác định và quản lý dựa trên thông tin xác thực của họ, nhưng đối với thế giới bên ngoài, các hoạt động của họ vẫn được ẩn danh.

1.3.1 Truy cập vào các website bị chặn

Nếu đang ở Việt Nam nhưng có nhu cầu truy cập vào website tại Bắc Mỹ và Châu Âu nhưng lại bị hạn chế. Trong trường hợp này khi cần chuyển đổi vị trí trí VPN từ Việt Nam sang Hàn Quốc, cần thiết lập tiện ích VPN trên thiết bị. Ngay sau đó, có thể dễ dàng truy cập các trang web bị hạn chế bởi khu vực địa lý.

Hoặc khi du lịch ở một nơi xa nhưng lại bị hạn chế truy cập vào một số trang web mua sắm bởi khoảng cách địa lý, hãy sử dụng VPN. Các dịch vụ thương mại hợp chức năng định vị quốc gia, cho phép người dùng truy cập đến nhiều trang mua sắm bị hạn chế.



1.3.2 Giảm thiểu giới hạn băng thông

Vì phải đi qua một bước trung gian, VPN thường làm chậm tốc độ truy cập mạng. Nhưng trong một số trường hợp, VPN có thể làm tăng tốc độ Internet, cụ thể là khi địa chỉ IP bị nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) bóp băng thông.

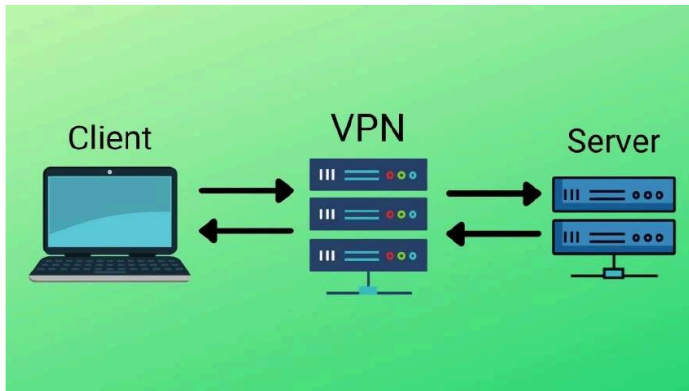
Đôi khi các ISP sẽ cố tình làm chậm lưu lượng truy cập Internet của khách hàng, gọi là điều chỉnh hoặc bóp băng thông.

Bóp băng thông nhắm mục tiêu vào các loại hoạt động trực tuyến cụ thể, thường là hoạt động tiêu tốn nhiều lưu lượng chẳng hạn như chơi game hoặc xem phim 4K trực tuyến, nhằm tiết kiệm lưu lượng và đảm bảo tất cả các khách hàng của ISP đều có lưu lượng để sử dụng.

Hoạt động điều chỉnh băng thông hầu như luôn nhắm mục tiêu vào các loại trang web cụ thể, chẳng hạn như dịch vụ xem trực tuyến. Vì VPN đã mã hóa lưu lượng truy cập Internet, ISP mất đi thông tin về hoạt động trực tuyến để có thể đưa IP vào diện bị bóp băng thông.

Bóp băng thông sẽ không nhắm đến các dịch vụ phổ biến như Facebook, Google hay YouTube, thay vào đó sẽ nhắm đến các hoạt động có lưu lượng tải xuống lớn như xem phim trực tuyến độ phân giải cao, chơi game, tải file lớn. Do đó, người dùng Internet với các nhu cầu này có thể hưởng lợi về tốc độ truy cập qua VPN.

Tuy nhiên, VPN chỉ có tác dụng khi ISP nhắm mục tiêu cụ thể để bóp băng thông, và sẽ không có tác dụng nếu ISP bóp băng thông trên toàn bộ mạng, chẳng hạn trong trường hợp gặp sự cố và lưu lượng có sẵn thấp.



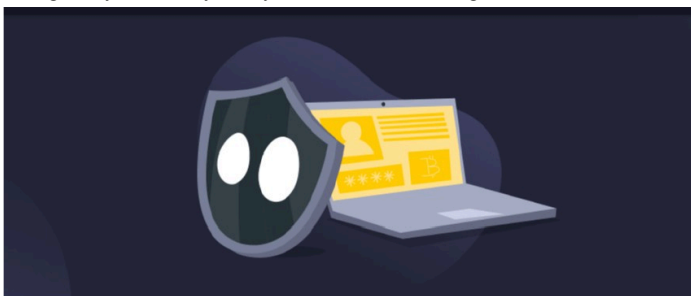
1.3.3 Hỗ trợ torrent hoặc P2P an toàn hơn

Tải torrent là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù việc chia sẻ và tải các tệp lớn là rất hữu ích nhưng việc chia sẻ P2P (ngang hàng) có thể khiến bạn tiếp xúc với các tệp nguy hiểm từ những nguồn ẩn danh. Sử dụng VPN để bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa ẩn náu trong lĩnh vực đầy rủi ro này là điều cần thiết.

Mã hóa giúp lưu lượng truy cập của bạn hầu như không thể đọc được và bổ sung thêm một lớp bảo vệ quan trọng chống lại những rủi ro bạn gặp phải khi tải torrent, trong đó có giám sát, đánh chặn dữ liệu và ISP điều chỉnh băng thông.

Khi kết nối với VPN, địa chỉ IP thực của bạn sẽ được ẩn sau một địa chỉ từ vị trí máy chủ của VPN. Phương pháp này làm cho có vẻ như lưu lượng truy cập của bạn đến từ một nơi khác, giúp bạn dễ dàng truy cập các tệp torrent hợp pháp và bảo vệ danh tính của mình.

Sử dụng VPN trong quá trình tải torrent sẽ giúp ẩn hoạt động và bảo vệ dữ liệu của bạn. Cách làm này cũng giúp bạn tránh được các biện pháp chặn và hạn chế. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn lý do tại sao bạn nên dùng VPN để tải torrent.



1.3.4 Hỗ trợ chơi game quốc tế

VPN giúp truy cập vào server game quốc tế, giảm ping, tránh lag, giúp trải nghiệm game mượt mà hơn, đặc biệt với các tựa game FPS như CS:GO, Valorant hay Call of Duty.

Kết nối máy chủ game quốc tế, mở khóa những server giới hạn theo khu vực.

Tránh bị chặn IP khi chơi game trên các nền tảng như Steam, PlayStation Network hoặc Xbox Live.

Chế độ IP Shuffle, giúp đổi IP liên tục để tránh bị tấn công DDoS khi tham gia các trận đấu xếp hạng.

Chương 3 : Phân tích và đánh giá các sản phẩm VPN:lựa chọn 3 sản phẩm VPN để nghiên cứu (So sánh về tính năng bảo mật, chính sách quyền riêng tư,tốc độ, hiệu suất)

3.1. NordVPN

3.1.1 Tính năng bảo mật:

- Sử dụng mã hóa AES-256-bit mạnh mẽ.
- Hỗ trợ giao thức bảo mật hiện đại như OpenVPN, IKEv2/IPSec và NordLynx (WireGuard cải tiến).
- Có tính năng Kill Switch và Double VPN (kết nối qua 2 máy chủ VPN để tăng tính ẩn danh).

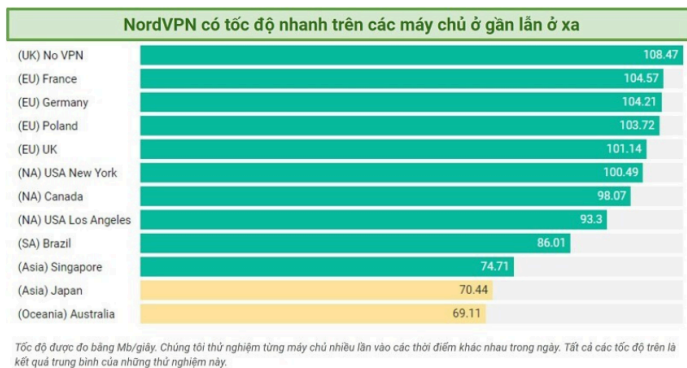


3.1.2 Chính sách quyền riêng tư:

- Không lưu log, được kiểm toán độc lập.
- Có trụ sở tại Panama – quốc gia không thuộc liên minh giám sát 5/9/14 Eyes.
- Chính sách rõ ràng và minh bạch.

3.1.3 Tốc độ và hiệu suất

- Tốc độ rất tốt nhờ giao thức NordLynx.
- Ít xảy ra gián đoạn khi streaming hoặc chơi game.
- Có hơn 6000 máy chủ tại 60+ quốc gia, hỗ trợ phân phối tải tốt.



3.1.4 Ưu điểm:

- Bảo mật mạnh mẽ, tốc độ cao.
- Hỗ trợ đa nền tảng.
- Giao diện thân thiện.

3.1.5 Nhược điểm:

- Giá thành tương đối cao.
- Một số server có thể chậm vào giờ cao điểm.

3.2. ExpressVPN

3.2.1 Tính năng bảo mật:

- Mã hóa AES-256, hỗ trợ giao thức Lightway độc quyền (tốc độ cao và bảo mật).
- Kill Switch và Split Tunneling.
- Không phát hiện rò rỉ DNS, WebRTC hay IP.



3.2.2 Chính sách quyền riêng tư:

-Không lưu log, đã được kiểm toán.

-Trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh – nơi có luật bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt.

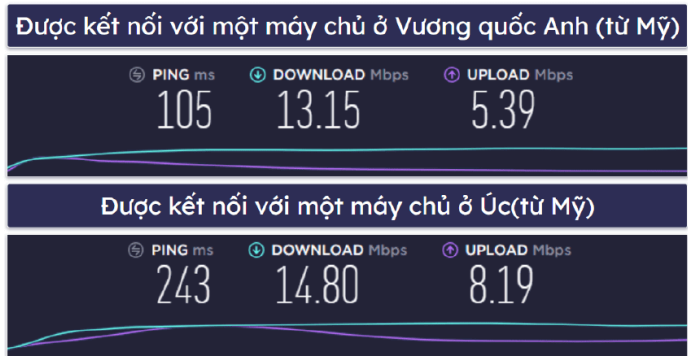


3.2.3 Tốc độ và hiệu suất:

-Một trong những VPN nhanh nhất hiện nay.

-Tối ưu hóa cho streaming (Netflix, Hulu, Disney+,...) và torrent.

-Hơn 3000 máy chủ tại 94 quốc gia.



3.2.4 Ưu điểm:

- Tốc độ nhanh, ổn định cao.
- Dễ sử dụng, hỗ trợ khách hàng 24/7.

3.2.5 Nhược điểm:

- Giá cao hơn nhiều VPN khác.
- Không hỗ trợ kết nối đồng thời nhiều thiết bị bằng một tài khoản như Surfshark.

3.3 Surfshark VPN

3.3.1 Tính năng bảo mật:

- Sử dụng mã hóa AES-256, hỗ trợ giao thức WireGuard, OpenVPN và IKEv2.
- Có Kill Switch, CleanWeb (chặn quảng cáo, malware), và MultiHop (kết nối qua nhiều quốc gia).



3.3.2 Chính sách quyền riêng tư:

-Không lưu log, trụ sở tại Hà Lan (EU nhưng không áp dụng bắt buộc lưu trữ dữ liệu cá nhân).

-Đã có kiểm toán độc lập bảo mật.

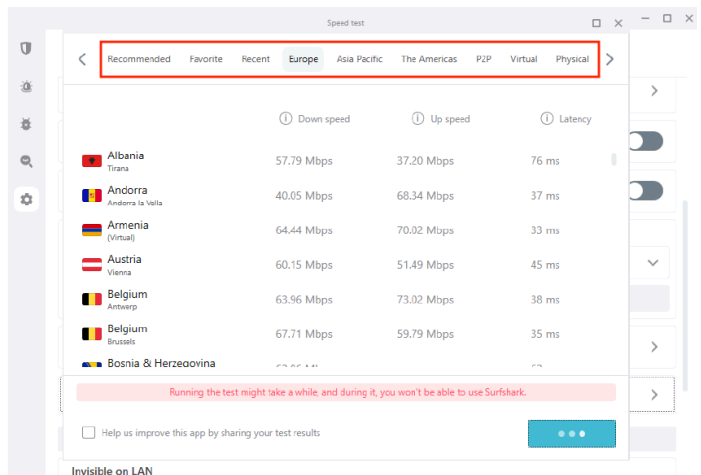


3.3.3 Tốc độ và hiệu suất:

-Tốc độ ổn định, phù hợp với nhu cầu trung bình - cao.

-Có hơn 3200 máy chủ tại 100 quốc gia.

-Hỗ trợ kết nối không giới hạn thiết bị cùng lúc.



3.3.4 Ưu điểm:

- Giá thành rẻ, hiệu quả cao
- Hỗ trợ không giới hạn thiết bị.

3.3.5 Nhược điểm:

- Một số máy chủ ít phổ biến có thể chậm.
- Giao diện đôi lúc không ổn định với người mới.